中山大学本科生期中考试

《智能机器人技术》（A 卷）

学年学期：2025 学年第 2 学期　　姓　　名：_____

学 院 / 系：智能工程学院　　学　　号：_____

考试方式：闭卷　　年级专业：_____

考试时长：90 分钟　　班　　别：_____

以下为试题区域，共 6 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答。

---

1. 计算题 1（15 分）：图 1 为 3R 平面机器人，其中三个连杆的长度为 l_1、l_2 以及 l_3，关节状态变量表示为 $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3]^{\mathrm{T}}$，其中 θ_1、θ_2 和 θ_3 分别为关节 1、关节 2 以及关节 3 的角度。

（1）请计算该机器人末端位置和姿态的表达式 $\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \varphi_e \end{bmatrix}$。

（2）计算该 3R 平面机器人的雅克比矩阵。

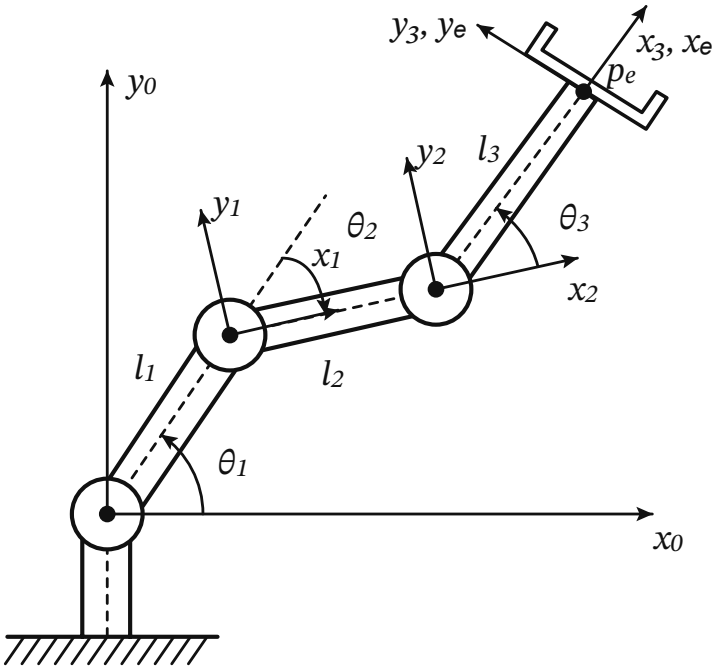
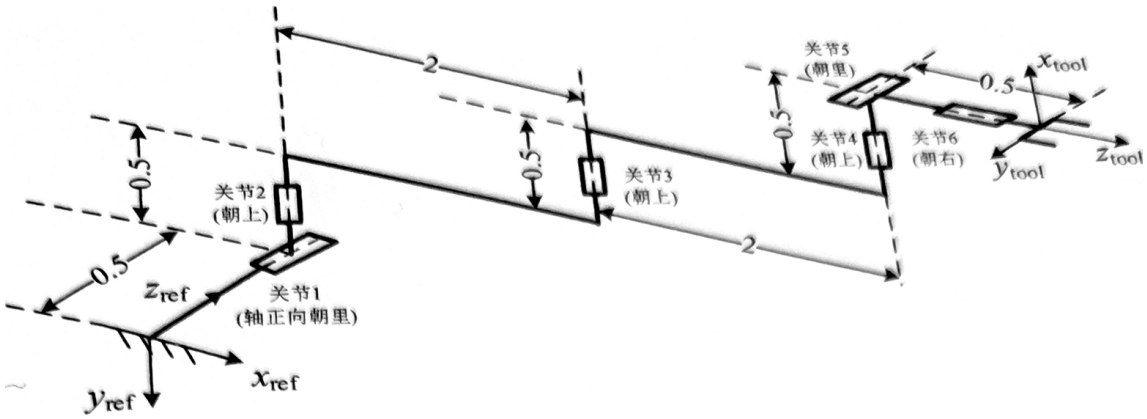
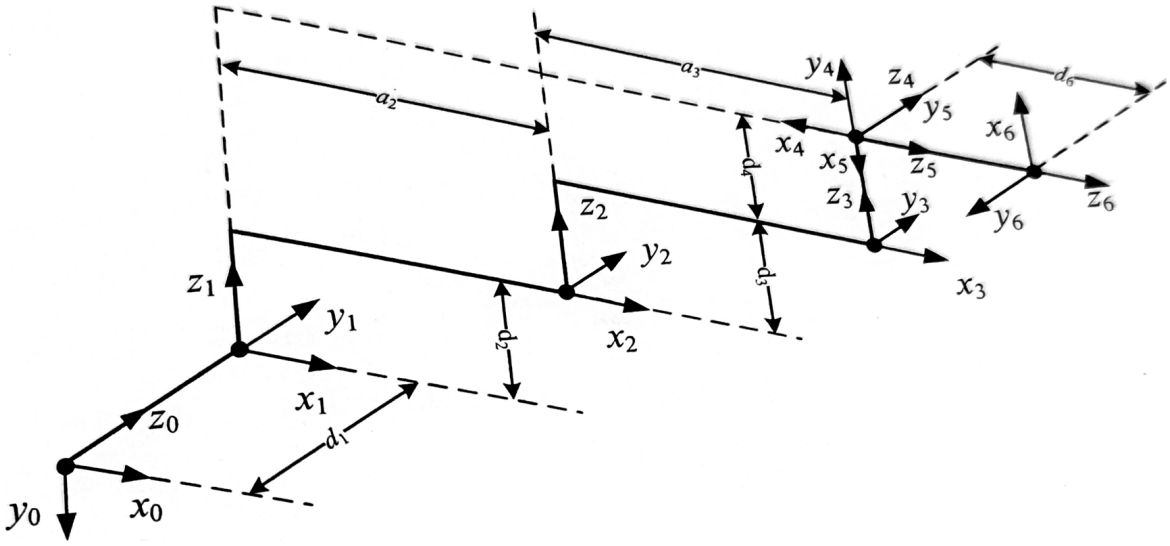


图 1　3R 平面机器人运动学模型

2. 计算题 2（15 分）：下图为一款 6DOF 无偏置的 6R 机器人的 D-H 坐标系示意图，请根据经典 D-H 建模思路给出该 D-H 坐标系对应的 DH 参数表。



（a）无偏置的 SRS 机器人运动链（距离的单位为米）



（b）D-H 坐标系（图中的 a_i、d_i 对应于（a））

图 2　无偏置的 SRS 机器人运动学模型示意图

3. 计算题 3（15 分）：一款 6-DOF 的工业机器人在第六根连杆上建立了两个坐标系：腕部坐标系 Σ_W 和末端坐标系 Σ_E。其中 Σ_W 原点位于腕部，即四、五、六关节轴线的交点，而 Σ_E 原点位于机械臂的末端参考点，Σ_W 和 Σ_E 与 Σ_6 相互固连，且指向始终一致。请根据经典 D-H 建模思路给出该 D-H 坐标系对应的 DH 参数表（其中 $a_1 = 1.0$ m，$a_2 = 1.0$ m，$a_3 = 0.6$ m，$d_4 = 1.5$ m，$d_6 = 1.0$ m）。

4. 计算题 4（15 分）：图 4 是某工业机器人的 D-H 坐标系，请根据该坐标系生成对应的 D-H 参数表（其中 $a_2 = 1.0$ m，$d_2 = 0.3$ m，$a_3 = 0.1$ m，$d_4 = 1.2$ m，$d_6 = 0.1$ m）。

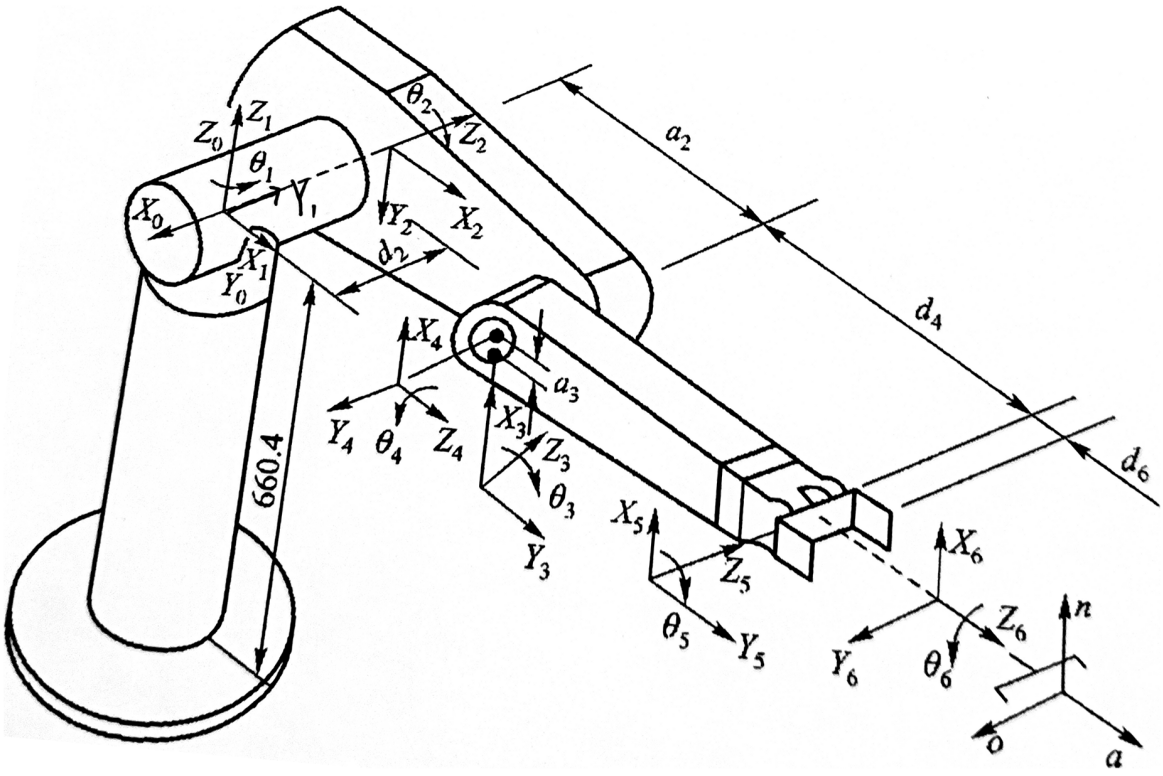


图 4　工业机器人结构简图及 DH 坐标系

5. 计算题 5（20 分）：已知坐标系中点 U 的齐次坐标为 $U=[7,3,2,1]^{\mathrm{T}}$，将此点绕 Z 轴旋转 90°，再绕 Y 轴旋转 90°，如图 5 所示，求旋转变换后所得点 W 的齐次坐标。

备注：绕 Y 轴旋转 φ 的旋转矩阵为 $R_{Y,\varphi}$，绕 Z 轴旋转 φ 的旋转矩阵为 $R_{Z,\varphi}$，其中 $c_\varphi=\cos\varphi$、$s_\varphi=\sin\varphi$。

$$R_{Y,\varphi}=\begin{bmatrix} c_\varphi & 0 & s_\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\varphi & 0 & c_\varphi \end{bmatrix},\quad R_{Z,\varphi}=\begin{bmatrix} c_\varphi & -s_\varphi & 0 \\ s_\varphi & c_\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

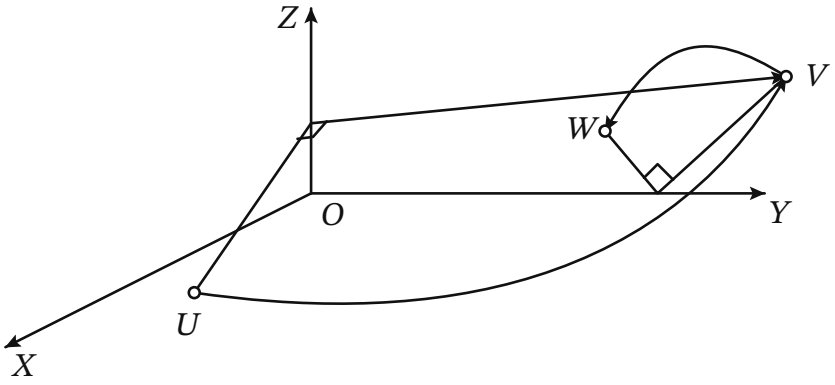


图 5　两次旋转变换示意图

6. 计算题 6（20 分）：如图 6 所示的 2 自由度机械手，手部沿固定坐标系 X_0 轴正向以 1.0 m/s 的速度移动，假设杆长 $l_1=l_2=0.5$ m，在某瞬时 $\theta_1=30°$，$\theta_2=60°$，求相应时刻的瞬时关节速度。

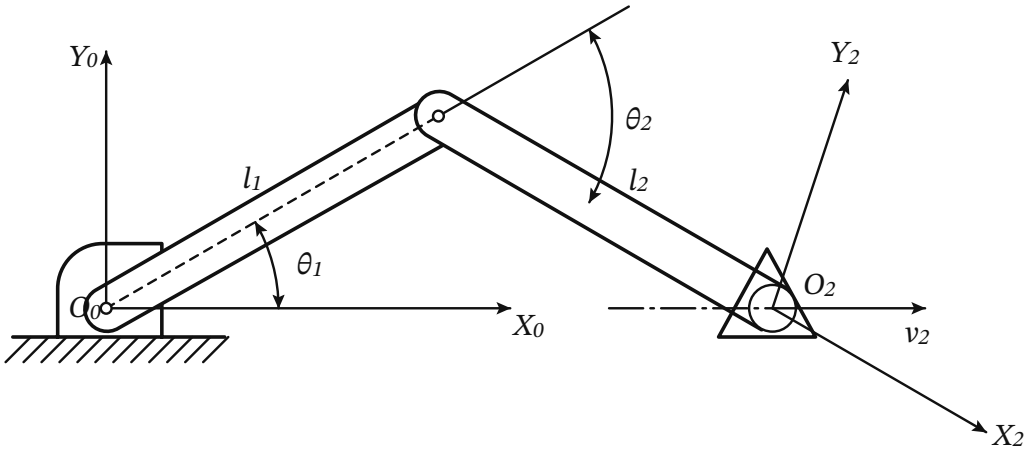


图 6　2 自由度机械手手爪沿 X_0 方向运动的示意图